

ICS 91.100.40

CCS Q 14

备案号:

Q/AKO

001—2026

贵州阿格装配式建筑智造有限公司企业标准

陶粒发泡混凝土一体化墙板

Ceramsite foamed concrete integrated wall panel

2026-07-28 发布

2026-08-15 实施

贵州阿格装配式建筑智造有限公司 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州阿格装配式建筑智造有限公司提出并归口。

本文件起草单位：贵州阿格装配式建筑智造有限公司。

本文件主要起草人：杨贵清、周明静。

本文件为首次发布。

陶粒发泡混凝土一体化墙板

1 范围

本文件规定了陶粒发泡混凝土一体化墙板的术语和定义、分类与标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于建筑用陶粒发泡混凝土一体化墙板的生产和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB/T 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 29906 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9978 建筑构件耐火试验方法

GB/T 13475 绝热 稳态传热性质的测定 标定和保护热箱法

GB/T 17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料

GB/T 17431.2 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法

GB/T 19889.3 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T 23451 建筑用轻质隔墙条板

3 术语和定义

GB/T 23451界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 陶粒发泡混凝土一体化墙板 **ceramsite foamed concrete integrated wall panel**

以陶粒发泡混凝土为芯材，内置钢筋网片为增强材料，表面可覆以水磨石层或清水混凝土纹理层，经工厂预制而成的装配式墙体构件。

3.2 面密度 surface density

单位面积墙板的质量，单位为千克每平方米（ kg/m^2 ）。

3.3 抗弯极限承载力 ultimate flexural bearing capacity

墙板在受弯状态下所能承受的最大荷载，单位为千牛（ kN ）。

3.4 空气声计权隔声量 weighted sound reduction index

按 GB/T 19889.3 规定的方法测得的墙板空气声隔声单值评价量，单位为分贝（ dB ）。

4 分类与标记

4.1 分类

4.1.1 按用途分类

- a) 内墙板（NQ）：用于室内非承重隔墙；
- b) 外墙板（WQ）：用于外围护墙体。

4.1.2 按厚度分类

- a) 120mm；
- b) 150mm；
- c) 180mm；
- d) 200mm。

4.2 标记

产品标记由企业代号、用途代号、厚度和规格尺寸组成。

标记示例：AKO-NQ-150-3000×800

表示：AKO 内墙板，厚度 150mm，规格 3000mm×800mm。

注：面层类型（清水混凝土、水磨石覆层或素面）应在产品订货合同中注明，面层性能应符合本文件 5.5 条的规定。

5 原材料

5.1 陶粒

陶粒应符合 GB/T 17431.1 的规定，堆积密度 $400\text{kg}/\text{m}^3 \sim 600\text{kg}/\text{m}^3$ ，筒压强度不小于 1.0MPa，吸水率不大于 10%。

5.2 水泥

水泥应采用普通硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥，强度等级不低于 42.5，应符合 GB 175 的规定。

5.3 发泡剂

发泡剂应采用植物蛋白型或合成高分子型，发泡倍数不低于 20 倍，1h 沉降距不大于 5mm，1h 泌水量不大于 30mL。

5.4 钢筋网片

钢筋应采用 HRB400 热轧带肋钢筋，应符合 GB/T 1499.2 的规定。内墙板采用单层双向钢筋网片，外墙板采用双层双向钢筋网片，钢筋间距均为 200mm×200mm。钢筋保护层厚度：内墙板不小于 15mm，外墙板不小于 20mm。

5.5 水磨石覆层（可选）

水磨石覆层厚度为 10mm~15mm，骨料可采用大理石或石英砂，粒径 2mm~5mm。覆层抗压强度不低于 30MPa，与基层粘结强度不低于 0.5MPa。

5.6 原材料可追溯性

所有原材料应建立进货台账，记录材料名称、规格、供应商、进货日期、检验报告编号，台账保存期不少于 3 年。

6 技术要求

6.1 外观质量

墙板外观质量应符合表 1 的规定。

项目	指标
面层和夹芯层裂缝	不允许
横向、纵向、侧向贯通裂缝	不允许
板面外漏筋纤、飞边毛刺	不允许
板面裂缝（长 50mm~100mm，宽 0.5mm~1mm）	不允许
缺棱掉角（宽×长：10mm×25mm~20mm×30mm）	每块板不超过 1 处

表 1 外观质量

6.2 尺寸偏差

墙板尺寸偏差应符合表 2 的规定。

项目	允许偏差 (mm)
长度	±5
宽度	±3
厚度	±2
板面平整度	≤3
对角线差	≤8
侧向弯曲	≤L/1000

表 2 尺寸偏差

6.3 物理力学性能

墙板物理力学性能应符合表 3 的规定。

序号	项目	单位	内墙板
----	----	----	-----

			外墙板
1	面密度	kg/m ²	≤140

序号	项目	单位	内墙板	外墙板
1	面密度	kg/m ²	≤140	≤160
2	抗压强度	MPa	≥5.0	≥7.0
3	抗弯极限承载力	kN	≥20	≥25
4	软化系数	—	≥0.85	≥0.85
5	含水率	%	≤10	≤10
6	干燥收缩值	mm/m	≤0.8	≤0.8
7	空气声计权隔声量	dB	≥45	≥46
8	吊挂力（内表面）	N	≥1000	≥1000

9	吊挂力（外表面）	N	≥ 1000	≥ 1000
10	抗冻性	—	合格	合格
11	耐火极限	h	≥ 3 （厚度 $\geq 150\text{mm}$ ）	≥ 4
12	燃烧性能	级	A1	A1
13	传热系数	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	≤ 2.0	≤ 1.5
14	放射性内照射 指数 I_{ra}	—	≤ 1.0	≤ 1.0
15	放射性外照射 指数 I_{γ}	—	≤ 1.0	≤ 1.0

表 3 物理力学性能

注 1：抗冻性按 GB/T 23451 附录 E 进行 25 次冻融循环后，外观无破损、质量损失率 $\leq 5\%$ 、强度损失率 $\leq 25\%$ ，判定为合格。

注 2：内墙板耐火极限指标适用于厚度不小于 150mm 的产品；厚度 120mm 的内墙板耐火极限由供需双方协商确定。

7 试验方法

7.1 外观质量

按 GB/T 23451 的规定进行。

7.2 尺寸偏差

按 GB/T 23451 的规定进行。

7.3 面密度

按 GB/T 23451 附录 C 的规定进行。

7.4 抗压强度

按 GB/T 23451 附录 A 的规定进行。

7.5 抗弯极限承载力

按 GB/T 23451 附录 B 的规定进行。

7.6 软化系数

按 GB/T 23451 的规定进行。

7.7 含水率

按 GB/T 23451 的规定进行。

7.8 干燥收缩值

按 GB/T 23451 的规定进行。

7.9 空气声计权隔声量

按 GB/T 19889.3 的规定进行。

7.10 吊挂力

按 GB/T 23451 附录 D 的规定进行。

7.11 抗冻性

按 GB/T 23451 附录 E 的规定进行。进行 25 次冻融循环后，检查外观破损情况，测定质量损失率和强度损失率。

7.12 耐火极限

按 GB/T 9978 的规定进行。

7.13 燃烧性能

按 GB 8624 的规定进行。

7.14 传热系数

按 GB/T 13475 的规定进行。

7.15 放射性

按 GB 6566 的规定进行。

8 检验规则

8.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 检验项目

外观质量、尺寸偏差、面密度、抗压强度。

8.2.2 批次与抽样

以同一配合比、同一条生产线、连续生产不超过 3 天的产品为一批次，每批次最大数量不超过 500 块。每批次随机抽取 5 块，其中 3 块用于检验，2 块备样。

8.2.3 判定规则

- a) 全部项目合格，判定该批次合格，签发合格证；
- b) 1 项不合格，加倍抽样复检，复检合格判定该批次合格；
- c) 2 项及以上不合格，判定该批次不合格，不得出厂。

8.3 型式检验

8.3.1 检验项目

第 6 章全部技术要求。

8.3.2 抽样

每规格随机抽取 16 块，其中：

- a) 常规物理性能试件：9 块；
- b) 隔声试件：1 块（按检测院要求尺寸）；
- c) 耐火试件：1 块（3000mm×3000mm）；
- d) 传热试件：1 块（1000mm×1000mm）；
- e) 燃烧试件：若干（取样）；
- f) 放射性试件：1 组（取样）。

8.3.3 触发条件

型式检验应在下列情况之一时进行：

- a) 新产品试制定型鉴定；
- b) 原材料、配合比、工艺发生重大变更；
- c) 停产 6 个月以上恢复生产；
- d) 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大；
- e) 国家质量监督机构提出要求。

8.3.4 判定规则

- a) 全部项目合格，判定型式检验合格；
- b) 1 项不合格，分析原因整改后重新检验；
- c) 2 项及以上不合格，判定型式检验不合格，整改后重新进行全项检验。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

每块墙板应有永久性标志，内容包括：

- a) 生产企业名称：贵州阿格装配式建筑智造有限公司（AKO）；

- b) 产品标记;
- c) 生产日期;
- d) 合格标识;
- e) 企业标准编号: Q/AK0 001-2026。

9.2 包装

墙板可采用裸装或塑料薄膜缠绕包装。大规格板边角应加防护,必要时加支撑架。

9.3 运输

运输车辆应平整,板间垫木方防止滑动碰撞。堆放高度不超过 2m。雨天应覆盖防水布。

9.4 贮存

贮存场地应平整、排水通畅。板下垫高不小于 100mm,防止受潮。分类堆放,标识清晰。堆放高度不超过 2m。

附录 A
(资料性)
典型安装节点参考

A.1 内墙板安装节点

[示意图待补充]

A.2 外墙板安装节点

[示意图待补充]

A.3 板与板连接节点

[示意图待补充]

A.4 板与主体结构连接节点

[示意图待补充]

A.5 门窗洞口加强节点

[示意图待补充]

参考文献

[1] T/CECS 10154-2021 陶粒发泡混凝土一体化墙板

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司负责解释

地址：贵州省贵阳市百灵尚品 1 号 B1 栋 503 室

网址：www.akobuild.cloud